

Redes Neuronales

Total de puntos

5/7



Correo electrónico *

nicolascaporal.unlp@gmail.com

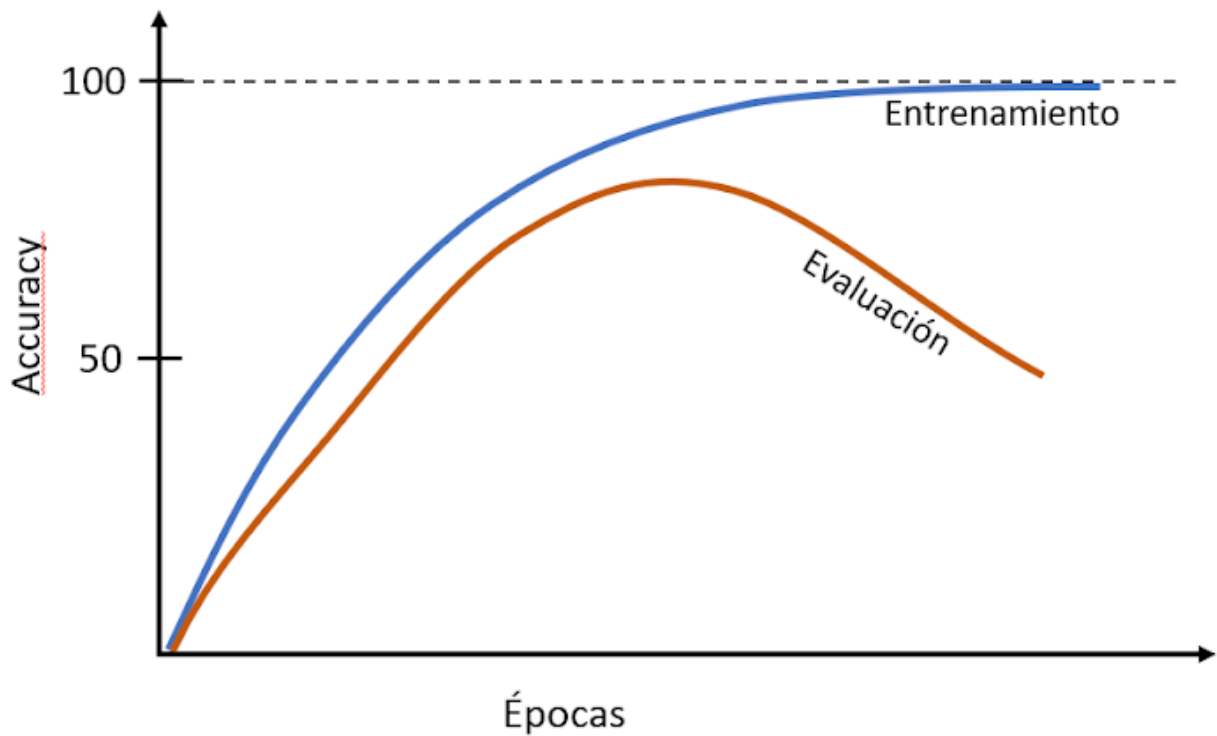
Nombre

Nicolás

Apellido

Caporal

- ✓ Dado el siguiente gráfico que muestra las curvas de accuracy en función de las épocas para el conjunto de entrenamiento y evaluación, elija la respuesta correcta sobre el modelo entrenado al finalizar el entrenamiento. *1/1



- ☒ a. El modelo sobreajusta (overfitting) al conjunto de entrenamiento y no será capaz de clasificar nuevos datos del mundo real. ✓
- ☐ b. El modelo entrena correctamente y podrá clasificar nuevos datos con una tasa de acierto aceptable.
- ☐ c. El modelo sub-ajusta (underfitting) al conjunto de entrenamiento.
- ☐ d. No se puede afirmar con claridad ninguna de las afirmaciones anteriores.

✗ Se tiene una red con dos capas lineales ($y=wx+b$), la primera con activación sigmoidea y la segunda con activación softmax. Si la entrada tiene dimensión 10, la salida de la primera capa tiene dimensión 20, y la salida de la última capa tiene dimensión 5 ¿cuántos parámetros tiene en total la red? *0/1

-1



Respuesta correcta

325

Comentarios

Si la entrada tiene dim 10 y la salida de la primera capa 20, entonces W tiene $10 \times 20 = 200$ valores y B tiene 20 valores para la primer capa. Para la segunda, W tiene $20 \times 5 = 100$ valores y B tiene 5. Entonces la primera capa tiene 220 parámetros, y la segunda 105, y la red en total tiene $220 + 105 = 325$ parámetros

✓ Seleccione todas las afirmaciones VERDADERAS * 1/1

☒ Las redes neuronales se optimizan mediante descenso de gradiente ✓

☐ En redes neuronales, la superficie del error es siempre convexa.

☒ Una red neuronal con muchas capas y muchas neuronas por capa podría generar un sobreajuste, ya que modelan funciones complejos. ✓

☒ Las redes neuronales son sensibles a la escala de los datos. ✓

✗ Si se usa una red para un problema de clasificación, la misma:

0/1

☒ Debe tener tiene tantas neuronas como clases se desee clasificar en las capas intermedias ✗

☐ Debe tener tiene tantas neuronas como clases se desee clasificar en la capa de salida

☒ Debe utilizar la función de error entropía cruzada ✗

☐ Puede utilizar la función de error entropía cruzada

☐ Debe tener funciones de activación softmax en todas sus capas

Respuesta correcta

☒ Debe tener tiene tantas neuronas como clases se desee clasificar en la capa de salida

☒ Puede utilizar la función de error entropía cruzada

Comentarios

La cantidad de neuronas de las capas intermedias es de libre elección del diseñador: no obstante, a la salida debe tener tantas neuronas como clases. Del mismo modo, la función de activación puede elegirse libremente en las capas intermedias, la final es la única que debe ser softmax.

El error recomendado es la entropía cruzada porque nos permite modelar mejor el concepto de error en una distribución de probabilidad, pero no es obligatorio usarlo, el ECM también funciona, aunque peor en varios casos.

✓ Una red neuronal con varias capas de regresión lineal ($wx+b$) y sin funciones de activación puede resolver problemas no lineales. 1/1

☐ Verdadero, ya que al tener varias transformaciones le da un poder no lineal a la red

☒ Falso, ya que al ser todas transformaciones lineales, el resultado también es una transformación lineal ✓

- ✓ Para entrenar efectivamente una red neuronal de 2 o más capas, en las capas ocultas o intermedias 1/1
- ☐ Siempre se debe utilizar la función de activación logística o sigmoidea
 - ☐ No importa la función de activación que se utilice, siempre el modelo resultante es el mismo
 - ☒ Hay varias combinaciones de funciones de activación que pueden resultar y otras que no ✓
 - ☐ No importa la función de activación que se utilice, pero debe ser siempre la misma en todas las capas

- ✓ Dado un conjunto de datos de N ejemplos, cada uno con M variables de entrada y P variables de salida, que plantea un problema de regresión o clasificación, la red para poder resolverlo: 1/1
- ☐ Debe tener al menos $N \cdot P \cdot M$ parámetros
 - ☐ Debe tener al menos P capas
 - ☐ Debe tener al menos M capas
 - ☐ Debe tener al menos N capas
 - ☐ Debe tener al menos N parámetros
 - ☐ Debe tener al menos P parámetros
 - ☐ Debe tener al menos $N \cdot P$ parámetros
 - ☐ La cantidad de neuronas o unidades de salida de cada capa debe ser al menos $P \cdot M$
 - ☒ Ninguna de las anteriores ✓

Google no creó ni aprobó este contenido. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios